



English 

الخطة الدراسية لهندسة الطاقة المتجددة والتحكم الآلي

القبول والتسجيل
مواقع جامعة العلوم والتكنولوجيا < كلية الهندسة < قسم الهندسة الإلكترونية < هندسة الطاقة المتجددة والتحكم الآلي < احصه
الدراسية لهندسة الطاقة المتجددة والتحكم الآلي

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة والتحكم الآلي

الفصل الأول First Semester

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BUST01	Skills of Holy Quran Recitation	0	0	2	1	مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده	-	-
2	BUST09	Computer Skills	0	0	4	2	مهارات الحاسوب	-	-
3	BUST02	English Language (1)	0	0	4	2	اللغة الانجليزية (1)	-	-
4	BUST03	Arabic Language (1)	2	0	0	2	اللغة العربية (1)	-	-
5	BUST04	Life Skills	1	0	2	2	مهارات حياتية	-	-
6	BUST05	Islamic Culture	2	0	0	2	الثقافة الاسلامية	-	-
7	BUST08	National Culture (1)	2	0	0	2	الثقافة الوطنية (1)	-	-
8	BENG01	Mathematics	2	2	0	3	رياضيات	-	-
9	BENG03	Physics	1	2	2	3	فيزياء	-	-
10	BEL018	Engineering Drawing	1	0	2	2	رسم هندسي	-	-
Total			11	4	16	21	المجموع		

الفصل الثاني Second Semester

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BUST06	English Language (2)	0	0	4	2	اللغة الانجليزية (2)	-	-
2	BUST07	Arabic Language (2)	2	0	0	2	اللغة العربية (2)	-	-
3	BUST10	National Culture (2)	2	0	0	2	الثقافة الوطنية (2)	-	-
4	BENG04	Calculus	2	2	0	3	التفاضل والتكامل	-	-

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
5	BEL017	Engineering Mechanics	2	2	0	3	ميكانيكا هندسية	–	–
6	BEL002	Linear Algebra	2	2	0	3	جبر خطي	BENG01	–
7	BEL004	Engineering Physics	2	2	0	3	فيزياء هندسية	BENG03	–
8	BEL005	Electrical Circuits (1)	2	2	2	4	دوائر كهربائية (1)	BENG03	–
Total			14	10	6	22	المجموع		

Third Semester الفصل الثالث

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BEL001	Differential Equations	2	2	0	3	المعادلات التفاضلية	BENG04	–
2	BEL006	Electrical Circuits (2)	2	2	2	4	دوائر كهربائية (2)	BEL005	–
3	BEL007	Electronics (1)	2	2	2	4	إلكترونيات (1)	BEL005	–
4	BEL009	Logic Design	2	2	2	4	التصميم المنطقي	–	–
5	BEL011	Computer Programming	2	0	2	3	برمجة حاسوب	–	–
6	BRC021	Engineering Workshop	0	0	2	1	مشاغل هندسية	–	–
Total			10	8	10	19	المجموع		

Fourth Semester الفصل الرابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BENG05	Statistics and Probability	2	0	2	3	الإحصاء والاحتمالات	–	–
2	BEL003	Signals and Systems	2	2	2	4	إشارات ونظم	BEL001	–
3	BEL008	Electronics (2)	2	2	2	4	إلكترونيات (2)	BEL006, BEL007	–
4	BRC031	Electrical loads and installations	2	0	2	3	احمال كهربائية وتركيبات	BEL006	–
5	BRC051	Electrical Machines (1)	2	0	2	3	آلات كهربائية (1)	BEL006	–
6	BRC071	Thermodynamics and heat transfer	2	2	0	3	ديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة	BEL017	–
Total			12	6	10	20	المجموع		

Fifth Semester الفصل الخامس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BEL010	Microprocessors and Assembly Language	2	0	2	3	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع	BEL009, BEL011	–
2	BEL014	Measurements and Instrumentation	2	0	2	3	القياسات والأجهزة	BEL008	–

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
3	BRC041	Automatic Control Systems	2	2	0	3	نظم التحكم الآلي	BEL003	–
4	BRC052	Electrical Machines (2)	2	0	2	3	الآلات الكهربائية (2)	BRC051	–
5	BRC061	Introduction to renewable energy systems	2	2	0	3	مقدمة الى نظم الطاقة المتجددة	BRC071	–
6	BRC072	Fluid Mechanics	2	0	2	3	ميكانيكا الموائع	BEL004	–
Total			12	4	8	18	المجموع		

Sixth Semester الفصل السادس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BENG02	Research Methodology	2	0	0	2	مناهج البحث العلمي	–	–
2	BEL012	Embedded Systems	2	0	2	3	النظم المضمنة	BEL010	–
3	BRC042	Digital Control Systems	2	2	0	3	نظم تحكم رقمية	BRC041	–
4	BRC043	Programmable Logic Controller	2	0	2	3	المتحكمات القابلة للبرمجة	–	–
5	BRC053	Power Electronics	2	0	2	3	إلكترونيات القوى	BEL008, BEL006	–
6	BRC062	Wind energy and turbines	2	0	2	3	طاقة ومولدات الرياح	BRC051	–
Total			12	2	8	17	المجموع		

Seventh Semester الفصل السابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BEL013	Field Training	0	0	2	1	تدريب ميداني	70% of Total C.H.	–
2	BEL015	Graduation Project (1)	3	0	0	3	مشروع تخرج (1)	BENG02 & 70% C.H.	–
3	BRC063	Photovoltaic Systems	2	0	2	3	الأنظمة الكهروضوئية	BRC061	–
4	BRC065	Special Topics in Renewable Energy	2	2	0	3	مواضيع خاصة في نظم الطاقة المتجددة	BRC062, BRC063	–
5	BRC073	Energy Storage Systems	2	2	0	3	أنظمة تخزين الطاقة	BENG03	–
6	BRCLxx	Elective (1)	3	0	0	3	اختياري (1)	–	–
7	BRCLxx	Elective (2)	3	0	0	3	اختياري (2)	–	–
Total			15	4	4	19	المجموع		

Eighth Semester الفصل الثامن

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BEL016	Graduation Project (2)	3	0	0	3	مشروع تخرج (2)	BENG02 & 70% C.H.	–

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
2	BRC054	Electrical Inverters	2	0	2	3	العواكس الكهربائية	BRC053	–
3	BRC066	Hybrid Systems	2	0	2	3	الأنظمة الهجينة	BRC062, BRC063	–
4	BRC064	Solar pumping systems design	2	0	2	3	تصميم منظومات الضخ الشمسي	BRC062, BRC072	–
Total			9	0	6	12	المجموع		

متطلبات البرنامج الاختيارية (9) ساعات معتمدة يختارها الطالب
Optional Program Requirements (9) credit hours

No.	Code	Course Name	عدد الساعات المعتمدة				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BRCL01	Electrical System Protection	2	0	1	3	حماية النظم الكهربائية	BRC051	–
2	BRCL02	Computer Aided Design	1	0	2	3	التصميم بالحاسوب	–	–
3	BRCL03	Thermal turbine systems	2	1	0	3	أنظمة التوربينات الحرارية	BENG03, BEL005	–
4	BRCL04	Engineering projects management	2	1	0	3	إدارة المشاريع الهندسية	–	–
5	BRCL05	Design of Wind Turbines	2	1	0	3	تصميم توربينات الرياح	BRC063	–
6	BRCL06	Electrical Drive Circuits	2	0	1	3	دوائر التحريك الكهربائي	BRC052, BRC053	–
7	BRCL07	Environment & Sustainable Energy	3	0	0	3	البيئة والطاقة المستدامة	BENG03	–
8	BRCL08	Artificial Intelligence	2	0	1	3	الذكاء الاصطناعي	BEL011	–
9	BRCL09	Distributed Control	2	0	1	3	التحكم الموزع	BRC041	–
10	BRCL10	Intelligent control systems	2	0	1	3	نظم التحكم الذكية	BRC041	–
11	BRCL11	Modeling and Simulation of RE Systems	2	0	1	3	نمذجة ومحاكاة نظم الطاقة المتجددة	BRC061	–



العنوان

شارع الستين، جولة مذبح جولة جامعة العلوم والتكنولوجيا

ص.ب: (15201 – 13064)

صنعاء – الجمهورية اليمنية



تلفون

373237 (1) 00967

فاكس: (530815 / 530630 (1) 00967)



الاييميل

Email:eng@ust.edu.ye

